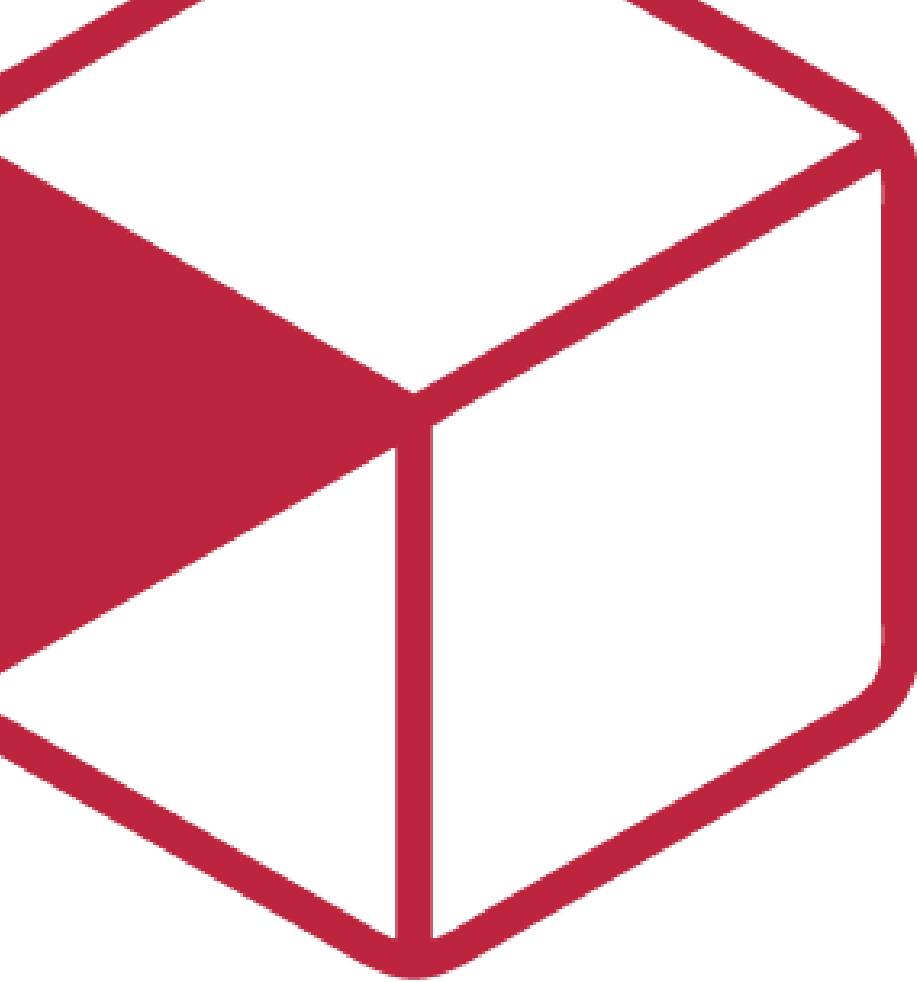




RYNDEM

Diseño de la solución

Requisito R16A-RE-FU-011

FORMATO	Arquitectura
PROYECTO	R16 - Adquisiciones
REFERENCIA	
VERSIÓN	1.0
FECHA	2 jul 2026
AUTOR	Cristóbal Sebastián García Coss
REVISOR	Juan David García Cruz

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Propósito del documento	3
1.2 Alcance	3
1.3 Dependencias y pendientes	3
2. Visión general del diseño	4
2.1 Objetivo técnico	4
2.2 Componentes involucrados	4
3. Diseño funcional detallado	5
3.1 Flujo — Tramitar Crédito con controlados (delta sobre RE-FU-010 §3.1)	5
3.2 Mapeo de criterios de aceptación	7
4. Diseño de componentes	7
4.1 Helper de detección (extraction refactor)	7
4.2 Validación defensiva en la transacción	8
4.3 Script BD compartido (coordinar con RE-FU-007/009)	8
4.4 Diagrama de secuencia	8
5. Impacto técnico	9
6. Manejo de errores y excepciones	9
7. Estrategia de pruebas	10
7.1 Funcionales (por CA)	10
7.2 Unitarias	10
7.3 Integración / casos críticos	10
8. Auto-chequeo — Definition of Ready	11
Control de versiones	11



1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Definir el diseño técnico backend para R16A-RE-FU-011: tramitación de pedidos **Crédito con sustancias controladas** (Mundial/Nacional/Origen), como capa de restricciones regulatorias sobre el flujo crédito de RE-FU-010. Entrada: R16A-RE-FU-011-Analisis.md (2026-07-01); los CA-N provienen de ahí.

1.2 Alcance

Incluye:

- Detección backend de sustancias controladas en el pedido (bandera para el Front y para validación).
- **Validación defensiva** en la transacción de tramitar: rechazo si `tieneControlados && (FacturaPorAdelantado || EntregaConRemision)`.
- Marca `Controlados = 1` en la confirmación/proforma del pedido.
- Script BD compartido: `ALTER FUNCTION fnEsProductoControlado (+ clave 'origen')` — coordinado con RE-FU-007/009.
- Reuso de: flujo crédito + exclusión Perú de Legacy + endpoint de cancelación (todo de RE-FU-010).

No incluye:

- Ocultamiento visual de radio buttons (Front — DIS Front de RE-FU-011).
- Validación de documentos regulatorios del cliente (RE-FU-009).
- Restricción por código para Perú con controlados (riesgo operativo asumido — Riesgo 2 de la historia).
- Cambios al flujo FxA (RE-FU-012).

1.3 Dependencias y pendientes

ID	Dependencia / Pendiente	Impacto
DEP-010	Cambios 1 y 2 de RE-FU-010 (exclusión PE de Legacy, helper <code>EsCondicionCredito</code> , endpoint cancelación)	Este diseño asume que RE-FU-010 se implementa primero o en el mismo sprint.
DEP-009	Validación de documentos regulatorios (RE-FU-009) corre en la misma transacción de tramitar	Definir orden con PA-1.
DEP-007	Script <code>fnEsProductoControlado + 'origen'</code> compartido	No duplicar ALTER; un solo script coordinado.
PA-1	Orden de validaciones: propuesta = 1) defensiva FxA/Remisión (barata, local), 2) documentos regulatorios (RE-FU-009, llama servicio)	⚠ Confirmar con líder técnico.
PA-2	Pedido con <code>EntregaConRemision=1</code> preexistente + controlados: ¿limpiar o rechazar? Propuesta de diseño: rechazar	⚠ Confirmar decisión funcional.

	con mensaje (no mutar datos silenciosamente).	
PA-3	Contrato de transferencia Legacy para Pago contra entrega (P1 de RE-FU-010)	⚠ Bloqueante compartido.
PA-4	¿Controlados viaja a Legacy o solo a proforma?	⚠ Confirmar con líder.

2. Visión general del diseño

2.1 Objetivo técnico

Sobre el flujo crédito de RE-FU-010: (1) detectar la presencia de controlados de forma única y reutilizable, (2) impedir en backend la combinación controlados + FxA/Remisión, (3) marcar `Controlados=1` en la confirmación, y (4) exponer al Front la bandera que le permite ocultar las opciones.

2.2 Componentes involucrados

Aplicativo	Componente	Responsabilidad	Ubicación	Estado
Logic.Pqf.Logística	<code>PedidoControladosHelper.TieneControlados(...)</code>	Detección única de controlados del pedido (cadena <code>tpPartidaPedido → vProducto.Controlado</code> por región).	<code>L05.TramitarPedido\Liberar\</code>	NUEVO (extrae/centraliza lógica ya presente en L~564-611 para el correo Regulatory Affairs)
Logic.Pqf.Logística	<code>tpPedidoTramitarTransaccionBO</code>	+ Validación defensiva regulatoria; + <code>Controlados=1</code> en proforma; reusa detección para correo Regulatory Affairs (ya existente).	<code>L05.TramitarPedido\Liberar\tpPedidoTramitarTransaccionBO.cs</code>	MODIFICADO
WebApi.Logística	Endpoint detalle de Tramitar Pedido (<code>vTramitarPedidoDetalleControl</code>)	Exponer bandera <code>TieneControlados</code> para que el Front oculte FxA/Remisión.	<code>Controllers\Procesos\L05.TramitarPedido\Dashboard\</code>	POR CONFIRMAR (puede ser solo BD/vista)

	ler equivalente) o	⚠ Verificar si la vista ya la expone antes de agregar campo.		
BD	fnEsProductoCon trolado	+ clave 'origen'.	dbo.fnEsProduct oControlado	ALTER (script compartido 007/009/011)
BD	tpProformaPedid o.Controlados (o equivalente confirmación)	Marca de pedido con controlados.	SQL Server	Verificar existencia (S3 del análisis; si no existe → ALTER TABLE)

3. Diseño funcional detallado

3.1 Flujo — Tramitar Crédito con controlados (delta sobre RE-FU-010 §3.1)

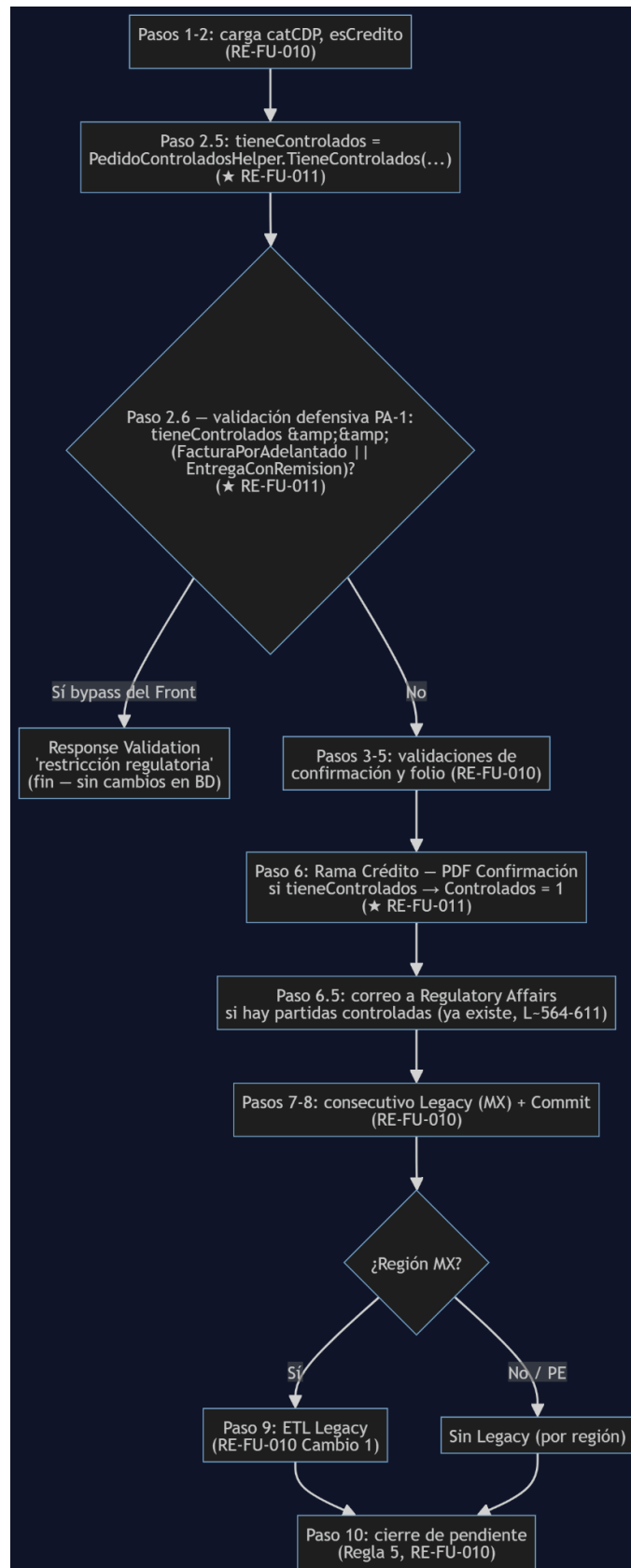
None

flowchart TD

```

    A["Pasos 1-2: carga catCDP, esCredito<br/>(RE-FU-010)"] --> B["Paso 2.5: tieneControlados  
=<br/>PedidoControladosHelper.TieneControlados(...)<br/>(★ RE-FU-011)"]
    B --> C["Paso 2.6 - validación defensiva PA-1:<br/>tieneControlados  
&&<br/>(FacturaPorAdelantado ||<br/>EntregaConRemision)?<br/>(★ RE-FU-011)"]
    C -->|Sí bypass del Front| R["Response Validation<br/>'restricción regulatoria'<br/>(fin  
- sin cambios en BD)"]
    C -->|No| D["Pasos 3-5: validaciones de<br/>confirmación y folio (RE-FU-010)"]
    D --> E["Paso 6: Rama Crédito - PDF Confirmación<br/>si tieneControlados → Controlados =  
1<br/>(★ RE-FU-011)"]
    E --> F["Paso 6.5: correo a Regulatory Affairs<br/>si hay partidas controladas (ya  
existe, L~564-611)"]
    F --> G["Pasos 7-8: consecutivo Legacy (MX) + Commit<br/>(RE-FU-010)"]
    G --> H{"¿Región MX?"}
    H -->|Sí| I["Paso 9: ETL Legacy<br/>(RE-FU-010 Cambio 1)"]
    H -->|No / PE| J["Sin Legacy (por región)"]
    I --> K["Paso 10: cierre de pendiente<br/>(Regla 5, RE-FU-010)"]
    J --> K
  
```





Nota Perú (CA-7/C3): no se agrega ninguna restricción por región para controlados. Un pedido PE con controlados recorre este mismo flujo y termina sin Legacy **por región** (RE-FU-010 Cambio 1), no por controlados. Riesgo operativo asumido — documentado, no codificado.

3.2 Mapeo de criterios de aceptación

CA	Descripción	Cobertura
CA-1 (A1)	Tramitación crédito MX con controlados + Confirmación + Legacy	§3.1 — flujo 010 + marca Controlados. 
CA-2 (A2)	Pago contra entrega con controlados = crédito normal	Helper <code>EsCondicionCredito</code> de RE-FU-010 (DEP-010). 
CA-3 (A3)	Marca de detención en transferencia Legacy	 Bloqueado por PA-3 (contrato Legacy).
CA-4 (B1)	Ocultar FxA y Remisión con controlados	Front oculta con bandera <code>TieneControlados</code> expuesta por Back + validación defensiva §3.1 paso 2.6 como red de seguridad.  (Back)
CA-5 (C1)	Cancelación con confirmación	Reuso endpoint RE-FU-010 (DEP-010). 
CA-6 (C2)	Transferencia automática a Legacy (MX)	Flujo existente (H1 de RE-FU-010, condicionado a MX). 
CA-7 (C3)	Perú: referencia, sin restricción por código	Sin desarrollo — documentado. 

4. Diseño de componentes

4.1 Helper de detección (extraction refactor)

CSharp

```
// L05.TramitarPedido\Liberar\PedidoControladosHelper.cs (NUEVO)
public static class PedidoControladosHelper
{
    /// <summary>
    /// R16A-RE-FU-011: un pedido "tiene controlados" si al menos una partida
    /// referencia un producto con catControl mundiales/nacionales/origen.
    /// Única fuente de verdad en L05 – misma lógica que el correo a
    /// Regulatory Affairs y alineada con fnEsProductoControlado (BD).
    /// </summary>
    public static bool TieneControlados(
        IEnumerable<tpPartidaPedido> partidas, Guid idRegion)
    {
        var vProductoB0 = new vProductoB0();
        return partidas.Any(p =>
        {

```

```

        var vProducto = vProductoB0.Obtener(p.IdProducto, idRegion);
        return vProducto != null && vProducto.Controlado;
    });
}
}

```

⚠ **Verificar al implementar** que `vProducto.Controlado` (vista) reconozca la clave 'origen' tras el ALTER de `fnEsProductoControlado` — si la vista no usa la función, alinear ambas (CB-7 del análisis).

4.2 Validación defensiva en la transacción

CSharp

```

// tpPedidoTramitarTransaccionB0.GenerarCorreoTramitarPedido(),
// tras cargar tpPedido y partidas, antes de validaciones de confirmación:
var tieneControlados = PedidoControladosHelper.TieneControlados(
    listatpPartidaPedido, GMtpPedidoTramitarCorreo.tpPedido.IdRegion);

if (tieneControlados &&
    (GMtpPedidoTramitarCorreo.tpPedido.FacturaPorAdelantado ||
     GMtpPedidoTramitarCorreo.tpPedido.EntregaConRemision))
{
    Model.AddMessage("RestriccionRegulatoria",
        "No se permite Factura por Adelantado ni Entrega con Remisión " +
        "en pedidos con sustancias controladas.");
    Logger.Warn(Model.Messages.ModelState);
    return new Response(false,
        new FMessage(EMessageType.Validation.ToString(), Model.Messages.ModelState));
}

```

Decisión D1 (PA-2): se **rechaza** en vez de limpiar los campos silenciosamente — el estado del pedido no se muta sin acción del usuario. ⚠ Pendiente de confirmación funcional.

4.3 Script BD compartido (coordinar con RE-FU-007/009)

SQL

```

-- UN SOLO script para 007/009/011 – no duplicar.
ALTER FUNCTION dbo.fnEsProductoControlado (...)
-- agregar 'origen' al conjunto: ('mundiales', 'nacionales', 'origen')
-- (definición exacta a partir de OBJECT_DEFINITION actual)

```

Si `tpProformaPedido.Controlados` no existe (verificación S3 pendiente):



SQL

```
ALTER TABLE dbo.tpProformaPedido
    ADD Controlados bit NOT NULL CONSTRAINT DF_tpProformaPedido_Controlados DEFAULT 0;
```

4.4 Diagrama de secuencia

SQL

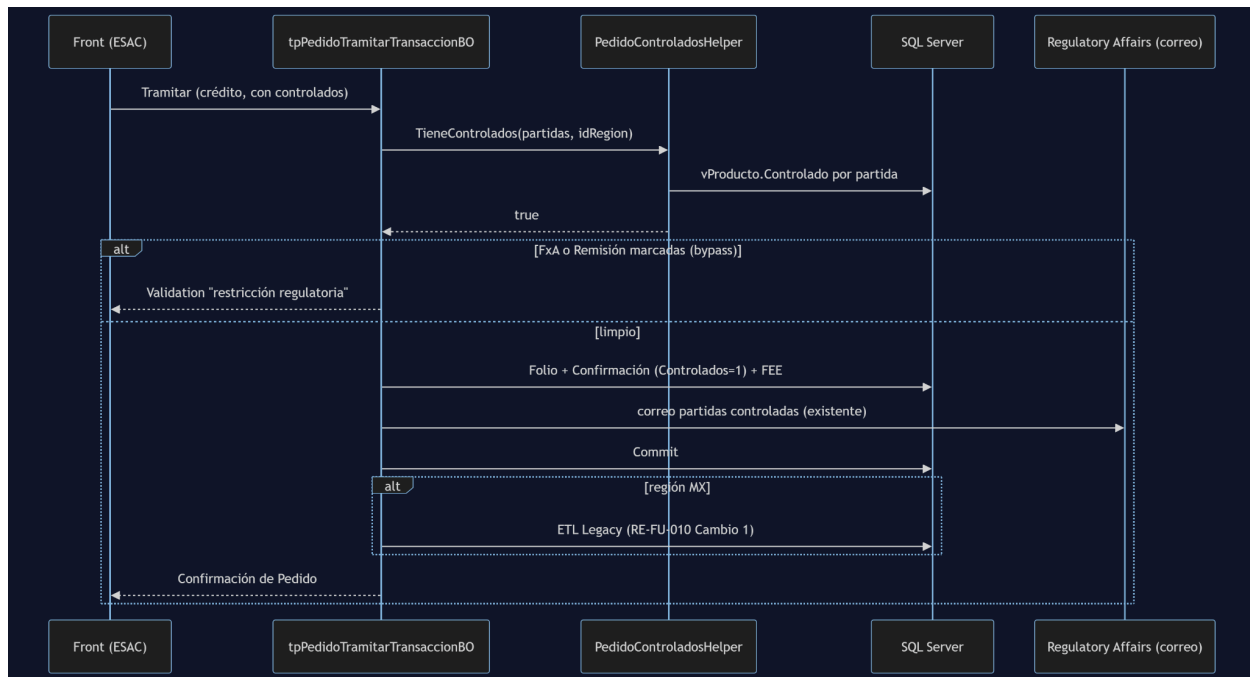
```
// Antes: var SinCredito = catCDP.SinCredito;
var esCredito = CondicionPagoFlujoHelper.EsCondicionCredito(catCDP);
// Reemplazar usos de !SinCredito por esCredito (L194, L229, L640)
// y usos de SinCredito por !esCredito (L214: ObtenerFolioPorRegion)
```

sequenceDiagram

```
participant F as Front (ESAC)
participant T as tpPedidoTramitarTransaccionBO
participant H as PedidoControladosHelper
participant BD as SQL Server
participant RA as Regulatory Affairs (correo)

F->>T: Tramitar (crédito, con controlados)
T->>H: TieneControlados(partidas, idRegion)
H->>BD: vProducto.Controlado por partida
H-->>T: true
alt FxA o Remisión marcadas (bypass)
    T-->>F: Validation "restricción regulatoria"
else limpio
    T->>BD: Folio + Confirmación (Controlados=1) + FEE
    T->>RA: correo partidas controladas (existente)
    T->>BD: Commit
    alt región MX
        T->>BD: ETL Legacy (RE-FU-010 Cambio 1)
    end
    T-->>F: Confirmación de Pedido
end
```





5. Impacto técnico

#	Archivo	Cambio
1	L05.TramitarPedido\Liberar\PedidoControladosHelper.cs	NUEVO — detección única
2	L05.TramitarPedido\Liberar\tpPedidoTramitarTransaccionBO.cs	Validación defensiva + Controlados=1 + refactor del bloque Regulatory Affairs para usar el helper
3	BD: fnEsProductoControlado	ALTER compartido (007/009/011)
4	BD: tpProformaPedido	ALTER condicional (si Controlados no existe) + EDMX update en ese caso
5	Vista/endpoint detalle Tramitar Pedido	Exponer TieneControlados al Front — ⚠ confirmar si ya existe en vTramitarPedidoDetalle

Reusados sin cambio (de RE-FU-010): CondicionPagoFlujoHelper, condición de región del ETL Legacy, tpPedidoCancelacionController, ppPedidoCancelacionBO.

6. Manejo de errores y excepciones

Escenario	Comportamiento esperado
-----------	-------------------------

FxA/Remisión + controlados (bypass del Front)	Response Validation con mensaje de restricción regulatoria; el pedido no avanza; sin cambios en BD.
vProductoBO.Obtener retorna null para una partida	La partida no cuenta como controlada (comportamiento actual del correo RA). ⚠ Riesgo: producto mal catalogado pasa como no controlado — es el Riesgo 1 de la historia (catalogación), se acepta; loguear warning por partida null para diagnóstico.
Falla del correo a Regulatory Affairs	Comportamiento actual del flujo (no debe bloquear la tramitación si el resto ya se completó — verificar manejo existente al implementar).
fnEsProductoControlado sin 'origen' en el ambiente	Bypass regulatorio silencioso (CB-5). Mitigación: prueba de integración obligatoria post-script (§7.3).
Errores del flujo base (folio, Legacy, correo confirmación)	Cubiertos en RE-FU-010 §6 — sin cambios.

7. Estrategia de pruebas

7.1 Funcionales (por CA)

- **CA-1:** pedido crédito MX con 1 partida controlada → tramita, Confirmación con `Controlados=1`, correo RA enviado, Legacy actualizado.
- **CA-2:** pedido `pagocontraentrega` con controlados → rama crédito (depende de RE-FU-010).
- **CA-4:** detalle del pedido expone `TieneControlados=true` → Front oculta opciones (prueba E2E con Front).
- **CA-4 defensiva:** POST directo al API con `FacturaPorAdelantado=1` + controlados → Validation, pedido intacto.
- **CA-5:** cancelación → mismas pruebas de RE-FU-010.

7.2 Unitarias

- `TieneControlados`: lista vacía → false; partida no controlada → false; 1 controlada entre N → true; producto null → false + warning.
- Validación defensiva: matriz (controlados × FxA × Remisión) → solo rechaza combinaciones prohibidas.

7.3 Integración / casos críticos

- Post-ALTER `fnEsProductoControlado`: producto de familia 'origen' → detectado como controlado **tanto** por la función BD como por `vProducto.Controlado` (CB-7).
- Pedido mixto (1 controlada + 3 normales) → todo el pedido restringe FxA/Remisión.
- Pedido PE con controlados → tramita sin Legacy (por región), sin restricción adicional; queda en log.
- Regresión RE-FU-010: pedido crédito sin controlados → sin validación defensiva disparada, `Controlados=0`.

8. Auto-chequeo — Definition of Ready

Pregunta	Respuesta
¿Sé qué flujo implementar?	✓ Sí — delta sobre RE-FU-010 con 5 puntos de impacto.
¿Sé qué pasa si algo falla?	✓ Sí — §6 (validación defensiva no muta estado; fallos del flujo base cubiertos en 010).
¿Sé qué reglas no puedo romper?	✓ Sí — controlados NUNCA con FxA/Remisión; no restringir Perú por código; script fn compartido, no duplicado.
¿Sé qué pruebas debo pasar?	✓ Sí — §7 (CA-3 diferida por PA-3).
¿Sé dónde impacta mi cambio?	⚠ Casi — falta confirmar S3 (tpProformaPedido.Controlados) y si la vista de detalle ya expone la bandera.
¿Listo para desarrollo?	⚠ No hasta resolver PA-1, PA-2 (decisiones funcionales), PA-3 (bloqueante compartido con 010) y verificar S3.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambio
0.1	2026-07-01	Cristóbal S. García	Borrador inicial; código verificado; 3 contradicciones de fuentes documentadas en el análisis

